2024-25 年春季学期高等数学 II

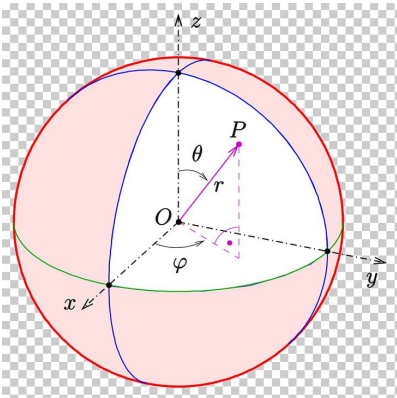
思考题 6：球面 Laplace，多项式的根

一、验证三维 Laplace 算符

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

在球坐标（见附图）下的形式为

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}.$$



二、证明实系数多项式的实单根连续依赖于多项式的系数（即，单根随系数连续变化）。

1) 设多项式$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = \sum_{i=0}^{n} a_ix^i$. 如果$p(\xi) = 0$，我们称$\xi$是$p$的根。

   证明如果实数ξ是p的根，则$p(x) = (x-\xi)q(x)$，其中$q(x)$也是一个多项式。(提示：$\frac{x^i-\xi^i}{x-\xi}$是x的多项式)。

2) 若上题中$q(\xi) \neq 0$，我们称ξ是p的一个单根。
   证明如果实数ξ是p的一个单根，则$p'(\xi) \neq 0$.

3) 现设多元函数$f(a_0, a_1, \dots, a_n; x) = \sum_{i=0}^{n} a_ix^i$. 设当

$$a_0 = a_0^0, a_1 = a_1^0, \dots, a_n = a_n^0$$

   时，ξ^0是对应多项式$p^0(x)$的根。
   验证隐函数定理的条件。证明$(a_0^0, a_1^0, \dots, a_n^0, \xi^0)$的某邻域内可以确定唯一的函数$\xi = \xi(a_0, a_1, \dots, a_n)$使得$f(a_0, a_1, \dots, a_n; \xi) = 0$.